

GUSTAVO KERDOLE GONTIJO

Aplicações das séries de Fourier na resolução de equações diferenciais parciais do mundo real

Relatório de desenvolvimento da pesquisa
de iniciação científica do programa PICME de
agosto de 2022 a julho de 2023.

Orientador: Dr. João Vitor da Silva

Campinas - SP
Julho de 2023

Contents

1	Resumo	2
2	Introdução	2
3	Desenvolvimento das atividades	2
4	Conceitos Preliminares	3
4.1	Funções Periódicas	3
4.2	Convergência uniforme	3
5	Série de Fourier	4
5.1	Coeficientes de Fourier e Série de Fourier	4
5.2	Séries de Fourier de Funções Pares e Ímpares	5
5.2.1	Definição de função par e função ímpar	5
5.2.2	Cálculo da série de Fourier para funções pares e ímpares	5
5.3	Integração de séries de Fourier	5
5.3.1	Exemplo	6
6	A desigualdade isoperimétrica	7
6.1	Identidade de Parseval	8
6.2	Prova da desigualdade isoperimétrica	8
7	Séries de Fourier e Condução de Calor	10
7.1	Dedução da Equação do Calor	10
7.2	Método de separação de variáveis	11
7.3	Resolvendo as EDO's	12
8	Soluções do PVIF	14
8.1	Uma solução não desejada	15
8.2	Definições para soluções	15
8.3	Teoremas	16
8.3.1	Primeiro Teorema das Soluções	16
8.3.2	Segundo Teorema das Soluções	18
9	Conclusão	19
10	Referências	19

1 Resumo

Este projeto teve como objetivo final desenvolver uma abordagem matemática para resolução de problemas envolvendo algumas equações diferenciais parciais (EDPs, de forma abreviada). Especificamente, nossa proposta buscou desenvolver o método de Fourier como opção de resolução de problemas relevantes oriundos por exemplo da Física, dos quais podemos citar a condução do calor numa barra fixa, o problema das vibrações numa corda, ou o problema de Dirichlet governado pela equação de Laplace, embora trabalhou-se apenas com o primeiro neste relatório. Tal método de Fourier se mostra bastante acessível, facilitando assim a resolução de alguns problemas modelados por EDPs, o que o torna uma poderosa ferramenta matemática. Desse modo, estudou-se as séries de Fourier para, em seguida, utilizá-las na obtenção de resultados importantes, como a prova da desigualdade isoperimétrica.

2 Introdução

As séries de Fourier levam o nome de Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), um matemático e físico francês que desenvolveu diversos trabalhos experimentais e teóricos sobre a propagação do calor. Na busca de soluções para o problema da condução do calor, Fourier iniciou a investigação sobre a decomposição de funções periódicas em séries trigonométricas convergentes, mais tardes chamadas de séries de Fourier. Em 1807, ele explicitou os chamados coeficientes de Fourier e escreveu as séries de senos e cossenos de diversas funções. Em 1822 ele voltou ao tema no livro *Theorie analytique de la chaleur* [Fourier 1822], onde apresentou seu trabalho sobre a propagação térmica.

Embora o objetivo inicial de Joseph Fourier fosse resolver a equação do calor, depois que o método foi estudado e encontrado, ele foi sendo usado para resolver muitos problemas matemáticos e físicos e, em especial, os que continham equações diferenciais. Esse estudo, conhecido hoje por Série de Fourier, tem aplicação direta nas áreas da engenharia elétrica, análise de vibrações, acústica, óptica, processamento de sinais, processamento de imagens, econometria e será o foco deste relatório.

3 Desenvolvimento das atividades

Durante a primeira metade da iniciação científica o estudo foi direcionado às próprias séries de Fourier, compreendendo sua definição, conhecendo suas propriedades, bem como teoremas relacionados. Também buscou-se utilizar as ferramentas estudadas para provar a desigualdade isoperimétrica, um importante teorema que relaciona área e perímetro.

Na outra parcela do programa, utilizou-se os conceitos vistos para estudar o problema da condução de calor em uma barra. Assim, aplicou-se o método de Fourier para encontrar uma solução para a equação do calor. Além disso, trabalhou-se melhor em cima do sentido da solução procurada para este problema, acrescentando maior rigor para a análise.

Ao longo do programa, foram realizadas diversas apresentações semanais, nas quais reuniam-se todos os estudantes orientados pelo professor para que um apresentasse sobre seu trabalho. Neste período, foi possível que eu apresentasse quatro vezes, duas delas de

forma presencial, e o conteúdo das apresentações está indicado neste relatório. As principais bibliografias utilizadas foram os livros *Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais*, do Prof. Dr. Djairo Guedes de Figueiredo [1], e *O Problema Isoperimétrico*, de Miriam Telechevesky e Patrícia Klaser [3].

4 Conceitos Preliminares

Antes de iniciarmos os estudos das séries de Fourier, serão apresentados a seguir alguns conceitos importantes que serão utilizadas ao longo do trabalho.

4.1 Funções Periódicas

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é periódica de período T se, para todo x ,

$$f(x + T) = f(x).$$

Exemplo: A função $\sin x$ é periódica de período 2π . Em geral, kT é um período, em que k é um inteiro. Assim, 4π , -4π , 6π , etc., são também períodos de $\sin x$.

- Período fundamental é o menor período positivo.

4.2 Convergência uniforme

- Uma série numérica $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ converge se a sucessão das reduzidas converge.

$$A_n = \sum_{j=1}^n a_j \text{ (reduzida de ordem } n\text{)}$$

- Uma série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, em que $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, convergirá *pontualmente* se, para cada $x_0 \in I$ fixado, a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ convergir.
- Uma série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, em que $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$, convergirá *uniformemente* se, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}$, dependendo apenas de ε , tal que:

$$\left| \sum_{j=n}^m u_j(x_0) \right| < \varepsilon, \forall m > n \geq N$$

- Uma série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ convergirá *absolutamente* se a série dos valores absolutos, $\sum |u_n(x)|$, convergir.

Teorema 1 (*Teste M de Weierstrass*): Seja $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ uma série de funções $u_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que existam constantes $M_n \geq 0$ tais que $|u_n(x)| \leq M_n, \forall x \in I$, e que a série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ convirja. Então, a série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge uniforme e absolutamente em I .

Reduz o problema de verificar a convergência de uma série de funções àquele da convergência de uma série numérica.

Proposição 1 Se as funções u_n são contínuas, e a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge uniformemente, então $u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ também é uma função contínua.

Proposição 2 Se as funções u_n são integráveis em I , e a série $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge uniformemente, então

$$\int_I \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_I u_n(x) \right).$$

Proposição 3 Se as funções $u_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ são continuamente deriváveis, a série $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ converge uniformemente, e, dado $x_0 \in I$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ converge, então

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

5 Série de Fourier

5.1 Coeficientes de Fourier e Série de Fourier

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \left(\frac{n\pi x}{L} \right) + b_n \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right)$$

A expressão do lado direito é a **série de Fourier**.

Suponha que a igualdade entre a função f e sua série de Fourier, representada acima, se verifica e que a série convirja uniformemente:

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \left(\frac{n\pi x}{L} \right) + b_n \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right)$$

Assim, manipulando e integrando essa equação, obtemos os **coeficientes de Fourier** da função f :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \cos \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx, \quad n \geq 0 \\ b_n &= \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx, \quad n \geq 1 \end{aligned}$$

Adiante, será apresentado novos conceitos utilizados na enunciação do Teorema de Fourier.

- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será *seccionalmente diferenciável* se ela e sua derivada, f' , forem seccionalmente contínuas.
- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será *seccionalmente contínua* se tiver apenas um número finito de descontinuidades (todas de primeira espécie) em qualquer intervalo limitado.

$$f(a_j + 0) = \lim_{x \rightarrow a_j^+} f(x)$$

$$f(a_j - 0) = \lim_{x \rightarrow a_j^-} f(x)$$

Teorema 2 (*Teorema de Fourier*): Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função seccionalmente diferenciável e de período $2L$. Então, a série de Fourier da função f converge da seguinte maneira:

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Corolário 1 Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua de classe C^2 por partes e tal que $f(0) = f(1)$. Então os coeficientes da série de Fourier de f' , que converge, podem ser obtidos a partir da série de Fourier de f derivando termo a termo essa série.

Esse corolário será utilizado na demonstração da desigualdade isoperimétrica.

5.2 Séries de Fourier de Funções Pares e Ímpares

5.2.1 Definição de função par e função ímpar

- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é par se $f(x) = f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é ímpar se $f(x) = -f(-x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

5.2.2 Cálculo da série de Fourier para funções pares e ímpares

A partir das propriedades de paridade da função é possível simplificar o cálculo dos coeficientes de Fourier desta função.

- a) Se f é uma função par, periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável, então:

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx \quad \text{e} \quad b_n = 0$$

- b) Se f é uma função ímpar, periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável, então:

$$a_n = 0 \quad \text{e} \quad b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx$$

5.3 Integração de séries de Fourier

Nesta seção veremos um teorema que nos permite integrar uma série de Fourier, e na sequência será apresentado um exemplo de sua utilização.

Teorema 3 (*Integração de séries de Fourier*): Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função periódica de período $2L$ e seccionalmente contínua, e que sua série de Fourier seja:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right).$$

Então:

i) A série pode ser integrada termo a termo e o valor será a integral de f , $F(x)$:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = \int_a^b \frac{a_0}{2}dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_a^b \cos \frac{n\pi x}{L}dx + b_n \int_a^b \sin \frac{n\pi x}{L}dx \right).$$

ii) A função $G(x) = \int_0^x \left[f(t) - \frac{1}{2}a_0 \right] dt$ é periódica de período $2L$, contínua, tem derivada G' seccionalmente contínua e é representada por sua série de Fourier:

$$G(x) = \frac{L}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} + \frac{L}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-b_n}{n} \cos \frac{n\pi x}{L} + \frac{a_n}{n} \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

e

$$\frac{L}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L G(x)dx.$$

Note que em ii) a série de Fourier da função G é descrita pelos coeficientes de Fourier da função f .

5.3.1 Exemplo

Neste exemplo, os teoremas apresentados acima serão utilizados para obtermos um interessante resultado.

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$ e definida por $f(x) = x$, para $-L \leq x < L$. Como f é ímpar, teremos uma série de senos cujos coeficientes são

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L x \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx.$$

Fazendo a mudança de variável $y = n\pi x/L$, obtemos

$$b_n = \frac{2L}{n^2\pi^2} \int_0^{n\pi} y \sin y dy.$$

Integrando por partes,

$$\int_0^{n\pi} y \sin y dy = -y \cos y \Big|_0^{n\pi} + \int_0^{n\pi} \cos y = -n\pi \cos n\pi.$$

Logo,

$$b_n = \frac{2L}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Portanto, a série de Fourier da função f é:

$$f(x) \sim \frac{2L}{n\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

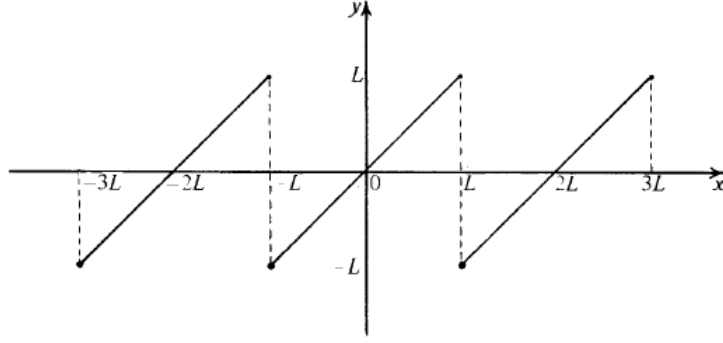


Figura 1 - Gráfico da série de Fourier

Assim, seguindo a parte *ii*) do teorema da integração de séries de Fourier, temos:

$$G(x) = \int_0^x \left[f(t) - \frac{1}{2}a_0 \right] dt = \frac{x^2}{2} \quad \text{e} \quad \frac{1}{2L} \int_{-L}^L G(x) dx = \frac{L^2}{6}$$

E, portanto,

$$\frac{x^2}{2} = \frac{L^2}{6} + \frac{2L^2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad -L \leq x \leq L$$

Aplicando o teorema mais duas vezes, obtemos:

$$\frac{x^4}{24} - \frac{L^2 x^2}{12} = -\frac{7L^4}{360} + \frac{2L^4}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^4} \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad -L \leq x \leq L$$

Dessa forma, podemos fazer $x = L$ na equação acima para obtermos o seguinte resultado:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

6 A desigualdade isoperimétrica

Usando as ferramentas associadas às séries de Fourier, vamos demonstrar a desigualdade isoperimétrica no plano.

Teorema 4 (*A desigualdade isoperimétrica*): *A área A englobada por qualquer curva simples plana fechada retificável C , de comprimento L , satisfaz à desigualdade*

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi}.$$

Além disso, a igualdade ocorre se, e somente se, C for um círculo.

Lembrando que uma curva $C = \gamma(t) : t \in [a, b]$ será fechada se $\gamma(a) = \gamma(b)$, e será simples se $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$, para $a < t_1 < t_2 < b$.

Ademais, a curva C será retificável se ela corresponder a um caminho $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ que é uma função de variação limitada, isto é, existe uma constante $K > 0$, tal que para qualquer partição $a \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ do intervalo $[a, b]$, tem-se $\sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq K$. A menor constante K assim será o comprimento L da curva C .

6.1 Identidade de Parseval

Antes de iniciarmos a demonstração da desigualdade isoperimétrica, falta apresentar a seguinte identidade.

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, onde f , $|f|$ e $|f|^2$ são integráveis, vimos que se podem calcular seus coeficientes de Fourier a_n e b_n . Assim, temos a Identidade de Parseval:

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx$$

Corolário 2 Se $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas de classe C^1 por partes, tais que $f(0) = f(1)$ e $g(0) = g(1)$, a_n e b_n são os coeficientes de Fourier de f e c_n e d_n os de g , então

$$\frac{a_0 c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n + b_n d_n) = 2 \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

6.2 Prova da desigualdade isoperimétrica

Seja C uma curva fechada simples de classe C^1 por partes de comprimento L que engloba uma área A . Considere uma parametrização $\tilde{\gamma}$ de C por comprimento de arco, isto é, $\tilde{\gamma}(s) = (\tilde{x}(s), \tilde{y}(s))$ e $\tilde{x}'^2(s) + \tilde{y}'^2(s) = 1$ sempre que $\tilde{x}'$ e $\tilde{y}'$ estiverem bem definidas.

Podemos reparametrizar C com funções x e y definidas em $[0, 1]$ via $x(t) = \tilde{x}(Lt)$ e $y(t) = \tilde{y}(Lt)$. Assim, $x'^2(s) + y'^2(s) = L^2$ para $t \in [0, 1]$ no qual a expressão faz sentido, o que ocorre exceto em um conjunto finito de pontos.

Usando o teorema de Fourier para as funções x e y , temos que

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2n\pi t + b_n \sin 2n\pi t),$$

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos 2n\pi t + d_n \sin 2n\pi t).$$

Derivando, de acordo com o corolário 1, obtemos

$$x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-a_n \sin 2n\pi t + b_n \cos 2n\pi t)$$

$$y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-c_n \sin 2n\pi t + d_n \cos 2n\pi t)$$

Pela Identidade de Parseval aplicada às funções x' e y' , temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2) = 2 \int_0^1 |x'(t)|^2 dt$$

e

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (c_n^2 + d_n^2) = 2 \int_0^1 |y'(t)|^2 dt.$$

Somando as duas igualdades

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) = \int_0^1 |x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 dt = L^2$$

Utilizando o Teorema de Green (versão particular do mesmo), temos que a área da região confinada pela curva fechada C é dada por

$$A = \int_0^1 x(t)y'(t)dt,$$

Daí pelo corolário 2,

$$2 \int_0^1 x(t)y'(t)dt = \frac{a_0 c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \hat{c}_n + b_n \hat{d}_n).$$

$$2A = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n 2n\pi d_n + b_n 2n\pi(-c_n)).$$

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n).$$

Assim,

$$\begin{aligned} L^2 - 4\pi A &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n) \\ &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n)^2 + (nb_n)^2 + (nc_n)^2 + (nd_n)^2 - 2na_n d_n + 2nb_n c_n) \\ &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n - d_n)^2 + (nb_n + c_n)^2 + c_n^2(n^2 - 1) + d_n^2(n^2 - 1)) \geq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore A \leq \frac{L^2}{4\pi}$$

Ademais, a igualdade ocorre se, e somente se, $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ para todo $n > 1$ e $b_1 = -c_1 = -c$ e $a_1 = d_1 = d$, ou seja,

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + d \cos 2\pi t - c \sin 2\pi t$$

e

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + c \cos 2\pi t + d \sin 2\pi t$$

Que podemos facilmente perceber que corresponde a um círculo de raio $\sqrt{c^2 + d^2}$ e centro $(a_0/2, c_0/2)$.

□

7 Séries de Fourier e Condução de Calor

Nessa seção iremos ver como é possível utilizar as séries de Fourier, em conjunto com outras técnicas, para estudar o comportamento do calor em um objeto condutor e obter uma solução para a equação do calor.

7.1 Dedução da Equação do Calor

Antes de resolver o problema da condução de calor, iremos deduzir a equação do calor que caracteriza o problema. Para isso, vamos considerar uma barra com seção reta uniforme, feita de material homogêneo, orientada de modo que o eixo x coincida com o eixo da barra e com isolamento térmico lateral. Vamos denotar as extremidades da barra como $x = 0$ e $x = L$.

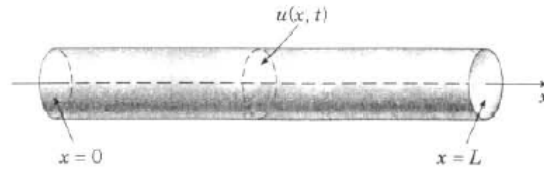


Figura 1 - Representação da barra sobre o eixo x .

Essas características implicam num fluxo de calor longitudinal. A quantidade de calor por unidade de tempo transferida entre duas seções retas paralelas é calculada a partir da Lei da condução do calor de Fourier:

$$Q = \frac{\kappa A |T_2 - T_1|}{d}$$

Como a temperatura de duas seções transversais da barra varia com o tempo, sendo $u(x, t)$ a temperatura, fazemos $T_2 = u(x + d, t)$ e $T_1 = u(x, t)$, e passamos o limite quando d tende a 0. Assim, definimos o fluxo de calor na direção positiva do eixo x :

$$q(x, t) = -\kappa A u_x(x, t)$$

Fixados x e $x + \delta$ na barra, a quantidade de calor que aí entra num período de tempo entre t_0 e $t_0 + \tau$, a partir do fluxo de calor é:

$$\begin{aligned} Q &= \int_{t_0}^{t_0+\tau} q(x_0, t) - q(x_0 + \delta, t) dt \\ \Rightarrow Q &= \int_{t_0}^{t_0+\tau} \kappa A [u_x(x_0 + \delta, t) - u_x(x_0, t)] dt \end{aligned}$$

Portanto, temos que

$$Q = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} \kappa A \cdot u_{xx}(x, t) dx dt \quad (1)$$

Por outro lado, a quantidade de calor pode ser calculada utilizando o calor específico (c):

$$\begin{aligned} Q &= c \cdot \Delta m \cdot \Delta u \\ \Rightarrow Q &= \int_{x_0}^{x_0+\delta} c \cdot \rho A \cdot [u(x, t_0 + \tau) - u(x, t_0)] dx \end{aligned}$$

E finalmente,

$$Q = \int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} c\rho A \cdot u_t(x, t) dx dt \quad (2)$$

Desse modo, chegamos em duas equações para a quantidade de calor Q , válidas para todo $t_0 > 0$, todo $0 < x_0 < L$ e todos $\tau > 0$ e $\delta > 0$. Igualando as equações (1) e (2), temos:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} \kappa A u_{xx}(x, t) dx dt &= \int_{t_0}^{t_0+\tau} \int_{x_0}^{x_0+\delta} c\rho A u_t(x, t) dx dt \\ \Rightarrow \kappa A \cdot u_{xx}(x, t) &= c\rho A \cdot u_t(x, t) \end{aligned}$$

Ou seja, obtemos assim a equação do calor:

$$u_t = \alpha^2 u_{xx}$$

Em que α^2 é chamada difusividade térmica, dependendo apenas do material de que é feita a barra:

$$\alpha^2 = \frac{\kappa}{c\rho}$$

7.2 Método de separação de variáveis

O método de separação de variáveis é o método sistemático mais antigo, tendo sido usado por D'Alembert, Daniel Bernoulli e Euler, em torno de 1750. Nesse meio tempo, o método foi consideravelmente refinado e generalizado, permanecendo ainda hoje, como um método muito importante e de uso frequente.

Para mostrar como o método funciona, vamos considerar o caso da condução de calor na barra sob as mesmas condições apresentadas previamente, isto é, uma barra de seção reta uniforme feita com material homogêneo, com os lados perfeitamente isolados. Acabamos de ver que a condução do calor nessa barra é governada pela equação

$$\alpha^2 u_{xx} = u_t \quad (3)$$

Além disso, vamos supor que a distribuição inicial de temperatura na barra é dada:

$$u(x, 0) = f(x) \quad (4)$$

Por fim, vamos supor que u é sempre zero nas extremidades da barra:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \quad (5)$$

Assim, temos um problema de valor inicial na variável t , enquanto em relação à variável espacial x o problema é de valores de contorno.

Nosso objetivo é procurar soluções não nulas para a equação diferencial (3). Assim, começamos fazendo a hipótese de que $u(x, t)$ é um produto de duas outras funções, uma dependendo só de x e a outra só de t :

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (6)$$

Substituindo u dado acima na equação diferencial (3), obtemos

$$\alpha^2 X'' T = X T'$$

Ou seja,

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{T'}{T} \quad (7)$$

Agora é crucial compreender que para que a Eq. (7) seja válida é preciso que ambos os lados da equação sejam iguais à mesma constante, uma vez que as funções X e T dependem de variáveis diferentes.

$$\frac{X''}{X} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{T'}{T} = -\lambda.$$

Obtemos, então, as duas equações diferenciais ordinárias a seguir:

$$X'' + \lambda X = 0 \quad (8)$$

$$T' + \alpha^2 \lambda T = 0 \quad (9)$$

Logo, a hipótese (6) levou à substituição da equação diferencial parcial (3) pelas duas equações diferenciais ordinárias (8) e (9), cujo produto das soluções será a solução da EDP. Esse é o método de Fourier.

7.3 Resolvendo as EDO's

Resolvendo primeiramente a equação (8), vemos que as condições de contorno em $x = 0$ e $x = L$ implicam:

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0$$

e

$$u(L, t) = X(L)T(t) = 0$$

Como queremos que $T(t)$ não seja nulo, obtemos as condições de contorno:

$$X(0) = X(L) = 0$$

Para buscar a solução da equação, serão considerados três casos para o valor de λ : quando ele é negativo, nulo e positivo.

- **Primeiro Caso:** $\lambda < 0 \Rightarrow \lambda = -\mu^2$

$$X'' - \mu^2 X = 0$$

Cuja solução geral é

$$X(x) = c_1 \cosh \mu x + c_2 \sinh \mu x,$$

em que usamos funções hiperbólicas para facilitar o cálculo das condições de contorno.

$$X(0) = 0 \Rightarrow c_1 \cosh 0 + c_2 \sinh 0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

Logo, da primeira condição de contorno concluímos que $c_1 = 0$.

$$X(L) = 0 \Rightarrow c_2 \sinh \mu L = 0$$

Como μ é diferente de 0, temos que $\sinh \mu L$ não se anula e, então, $c_2 = 0$. Portanto, nesse caso existe apenas a solução trivial $X = 0$.

- **Segundo Caso:** $\lambda = 0$

$$X'' = 0$$

E sua solução geral é

$$X(x) = c_1 x + c_2.$$

Daí, para satisfazer as condições de contorno,

$$X(0) = 0 \Rightarrow c_2 = 0.$$

$$X(L) = 0 \Rightarrow c_1 L = 0 \Rightarrow c_1 = 0.$$

Logo, também só existe a solução trivial $X = 0$ nesse caso.

- **Terceiro Caso:** $\lambda > 0 \Rightarrow \lambda = \mu^2$

$$X'' + \mu^2 X = 0$$

Cuja solução geral é

$$X(x) = c_1 \cos \mu x + c_2 \sin \mu x.$$

De $X(0) = 0$, concluímos que $c_1 = 0$. Assim, temos da segunda condição de contorno:

$$c_2 \sin \mu L = 0.$$

Como não queremos a solução trivial, c_2 deve ser diferente de 0, daí segue-se que $\sin \mu L$ deve ser zero. Para tal, temos que μL deve ser múltiplo de π , de modo que $\mu = n\pi/L$, em que n é um inteiro positivo.

Portanto, concluímos que as únicas soluções não nulas para a EDO (8) são da forma:

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad n = 1, 2, 3... \quad (10)$$

OBS: essa solução é dita autofunção associadas aos autovalores $\lambda_n = n^2 \pi^2 / L^2$.

Agora, vamos resolver a segunda EDO (9), facilmente calculada:

$$\frac{T'}{T} = -\alpha^2 \lambda \Rightarrow \frac{d}{dt}(\ln T) = -\alpha^2 \lambda$$

Portanto,

$$T = e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2}.$$

Finalmente, a solução da EDP (3) é:

$$u_n(x, t) = e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n\pi x}{L} \quad n = 1, 2, 3...$$

A questão está na condição de valor inicial:

$$u_n(x, 0) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Desse modo, u_n só seria solução se $f(x)$ tivesse a forma:

$$f(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Contudo, supondo ser possível expressar a função $f(x)$ a partir de uma série de Fourier de modo que

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L},$$

a solução do problema dado em (3)-(5) seria:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n\pi x}{L},$$

em que c_n seriam os coeficientes de Fourier da função f dada em $[0, L]$, e estendida para o resto de $\mathbb{R}$ de modo a ser ímpar e periódica de período $2L$. Assim,

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

O cuidado a ser tomado é que a igualdade da função f com a série de Fourier não se verifica para qualquer função. Para tal, a distribuição inicial de temperatura deve satisfazer certas condições. Pelo teorema de Fourier vê-se que se verificará, para todo x em $[0, L]$, caso f seja contínua, $f(0) = f(L) = 0$ e f' seja seccionalmente contínua.

Mas será que a função encontrada é de fato a solução do problema? Na próxima seção iremos analisar melhor esse detalhe.

8 Soluções do PVIF

Na seção anterior, buscamos resolver o seguinte PVIF:

$$\begin{aligned} \alpha^2 u_{xx} &= u_t, & t > 0, 0 < x < L, \\ u(0, t) &= u(L, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) &= f(x), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned} \tag{11}$$

E encontramos, utilizando séries de Fourier e o método de separação de variáveis, um candidato para sua solução:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n\pi x}{L}. \tag{12}$$

Em que c_n seriam os coeficientes de Fourier da função f dada em $[0, L]$, e estendida para o resto de $\mathbb{R}$ de modo a ser ímpar e periódica de período $2L$. Assim,

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin \frac{n\pi x}{L}, \\ c_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx. \end{aligned}$$

Lembrando que pelo teorema de Fourier a igualdade da função f com a série de Fourier se verificará, para todo x em $[0, L]$, caso f seja contínua, $f(0) = f(L) = 0$ e f' seja seccionalmente contínua.

E de fato a Expressão (12) é a solução do PVIF (11). Nesta apresentação iremos analisar tal fato com mais cuidado, criando definições sobre o que entendemos como solução e, por fim, abordaremos dois teoremas relacionados ao assunto.

8.1 Uma solução não desejada

O que se entende como por solução do PVIF (11)?

$$u(x, t) = \begin{cases} f(x), & t = 0 \text{ e } 0 \leq x \leq L, \\ 0, & t > 0 \text{ e } x = 0 \text{ ou } x = L, \\ 2023, & t > 0 \text{ e } 0 < x < L. \end{cases}$$

A função acima satisfaz ao PVIF (11), contudo não é uma solução aceitável, pois seus valores, para $t > 0$, não têm nenhuma relação com os valores iniciais $f(x)$, nem com as condições de fronteiras nulas.

8.2 Definições para soluções

Dessa forma, damos a definição enunciada a seguir, onde usamos as notações:

$$\mathfrak{R} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < L, t > 0\},$$

$$\overline{\mathfrak{R}} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq L, t \geq 0\}.$$

Definição 1 *Uma função $u : \overline{\mathfrak{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma solução do PVIF (11) se ela for contínua em $\overline{\mathfrak{R}}$, tiver derivadas parciais u_t e u_{xx} em $\mathfrak{R}$, e satisfazer às três relações em (11).*

A definição anterior é extremamente natural, mas exige que o dado inicial $f(x)$ seja uma função contínua e ainda que $f(0) = f(L) = 0$. E se esse não for o caso?

Exemplo de uma situação física: uma barra inicialmente a uma temperatura constante, $f(x) = c$. Observe que para tratar este problema devemos abrir mão da igualdade de f com sua série de Fourier.

Ainda assim, podemos calcular os coeficientes c_n para uma classe grande de funções, como para f seccionalmente contínua, e obter uma solução do PVIF em um sentido eventualmente mais fraco. Assim, vamos para a segunda definição.

Uma nova notação:

$$\widehat{\mathfrak{R}} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq L, t > 0\}.$$

Definição 2 *Uma função $u : \widehat{\mathfrak{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma solução do PVIF (11), se*

$$\alpha^2 u_{xx} = u_t, \quad t > 0, \quad 0 < x < L$$

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^L u(x, t) \varphi(x) dx = \int_0^L f(x) \varphi(x) dx. \quad (13)$$

para toda função φ seccionalmente contínua em $[0, L]$.

Mas o que significa a igualdade (13)? Quer dizer que a condição inicial é satisfeita num certo sentido médio. É mais próprio falar em temperatura média na vizinhança V de um ponto x , do que no próprio ponto. Dessa forma, usa-se a versão contínua da média aritmética:

$$\int_0^L u(x, t) \chi_V(x) dx \Big/ \int_0^L \chi_V(x) dx ,$$

Em que χ_V é a função característica da vizinhança V , e é seccionalmente contínua.

Assim, queremos que, quando t tende a 0, a temperatura média numa vizinhança V qualquer seja igual à média de f na mesma vizinhança. Logo,

$$\frac{\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^L u(x, t) \chi_V(x) dx}{\int_0^L \chi_V(x) dx} = \frac{\int_0^L f(x) \chi_V(x) dx}{\int_0^L \chi_V(x) dx}.$$

Daí, substituindo $\chi_V(x)$ por uma função $\varphi(x)$, também seccionalmente contínua, chegamos em (13).

A Definição (II) é uma extensão da Definição (I), isto é, se o PVIF (11) tiver solução no sentido (I), então essa solução é também no sentido (II). Basta verificar que (13) se verifica.

Sejam I_j , $j \in [1, k]$, intervalos disjuntos, formando uma partição de $[0, L]$ tais que $\varphi(x)$ seja contínua em cada um deles. Basta observar que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_{I_j} u(x, t) \varphi(x) dx = \int_{I_j} f(x) \varphi(x) dx$$

Para cada I_j , decorrência do fato de que a função $u(x, t) \varphi(x)$ é uniformemente contínua.

8.3 Teoremas

8.3.1 Primeiro Teorema das Soluções

Teorema 5 *Se f for de quadrado integrável em $[0, L]$, então a expressão*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

define uma função $u(x, t)$ em $\widehat{\mathcal{R}}$ que é solução do PVIF (11) no sentido (II).

Lembrando que uma função $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é chamada de *quadrado integrável* se f e $|f|^2$ forem integráveis. Agora, iremos mostrar a prova do teorema acima. Para tal, serão apresentados quatro itens a seguir antes de realizar a prova.

(i) As séries

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

convergem uniformemente em qualquer subretângulo de $\widehat{\mathfrak{R}}$:

$$\overline{\mathfrak{R}}_{12} = \{(x, t) : 0 \leq x_1 \leq x \leq x_2 \leq L, 0 \leq t_1 \leq t \leq t_2 < \infty\}$$

De fato, elas são majoradas, respectivamente, pelas séries $\sum e^{-\alpha n^2}$, $\sum n e^{-\alpha n^2}$ e $\sum n^2 e^{-\alpha n^2}$, onde $\alpha = \pi^2 K t_1 / L^2$, cujas convergências decorrem da aplicação do teste da razão (analisar o limite de a_{n+1}/a_n quando n tende ao infinito).

Portanto, basta aplicar o teste M de Weierstrass para concluir a convergência uniforme das três séries de funções anteriores.

Teorema 6 *Teste M de Weierstrass* Seja $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ uma série de funções $u_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que existam constantes $M_n \geq 0$ tais que $|u_n(x)| \leq M_n, \forall x \in I$, e que a série numérica $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ convirja. Então, a série de funções $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ converge uniforme e absolutamente em I .

(ii) A convergência uniforme (em subretângulos $\overline{\mathfrak{R}}_{12}$) da primeira série em (i) implica que (12) define uma função contínua em $\widehat{\mathfrak{R}}$.

(iii) Primeiro, vejamos o seguinte resultado:

Seja $\sum u_n(x, t)$ uma série de funções continuamente diferenciáveis em um retângulo $\overline{R}_{12} = \{(x, t) : x_1 \leq x \leq x_2, t_1 \leq t \leq t_2\}$, tal que ela convirja para uma função $u(x, y)$ e tal que a série $\sum \partial u_n / \partial x(x, y)$, obtida por derivação termo a termo, convirja uniformemente para uma função $v(x, y)$. Então, $\partial u / \partial x$ existe e é igual a v .

Usando esse fato, obtemos:

$$u_t(x, t) = -\frac{\pi^2 \alpha^2}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

$$u_{xx}(x, t) = -\frac{\pi^2}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L}$$

Mostrando que u é uma solução da equação $u_t = K u_{xx}$ em $\widehat{\mathfrak{R}}$.

(iv) Sejam b_n os coeficientes de Fourier de $\varphi(x)$ estendida como função ímpar e periódica de período $2L$. Então, pela identidade de Parseval

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \varphi(x) dx. \quad (14)$$

Por outro lado,

$$\int_0^L u(x, t) \varphi(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^L c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L} \varphi(x) dx \quad (15)$$

para $t > 0$, onde usamos a convergência uniforme (em x), para $t > 0$ fixado, da série:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n \pi x}{L} \varphi(x)$$

Assim, de (15) obtemos

$$\int_0^L u(x, t) \varphi(x) dx = \frac{L}{2} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} c_n b_n, t > 0 \quad (16)$$

Finalmente, observamos que

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} c_n b_n \right| &\leq \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| |c_n| \\ &\leq \frac{1}{2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \right] < \infty \end{aligned} \quad (17)$$

para $t \geq 0$, onde usamos a desigualdade $|\alpha||\beta| \leq \frac{1}{2}(\alpha^2 + \beta^2)$.

Portanto, a desigualdade (17) implica que a série no lado esquerdo de (17) converge uniformemente em $t \geq 0$. Consequentemente, ela define uma função contínua de t , o que implica

$$\lim_{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} c_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n b_n.$$

Isso, juntamente com (14) e (16), implica (13). A demonstração do Teorema (5) está concluída. □

8.3.2 Segundo Teorema das Soluções

Teorema 7 *Seja $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua com $f(0) = f(L) = 0$ e tal que a derivada f exista em $[0, L]$ e seja de quadrado integrável. Então, a Expressão*

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 \pi^2 \alpha^2 t / L^2} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

define uma função contínua em $\overline{\mathfrak{R}}$, que é solução do PVIF (11) no sentido (I).

A continuidade de f , hipótese do teorema, implica que ela seja de quadrado integrável e, consequentemente, pode-se aplicar o teorema (5) para concluir que a expressão (12) é solução do PVIF (11) no sentido (II).

Portanto, é suficiente provar que tal expressão define uma função contínua em $t \geq 0$. Esta série é majorada por $\sum |c_n|$, para todo $(x, t) \in \overline{\mathfrak{R}}$. Mostrando a convergência da série numérica, podemos usar o Teste M de Weierstrass para chegar à convergência uniforme da série de (12) em $\overline{\mathfrak{R}}$, e daí concluir que ela define uma função contínua em $\overline{\mathfrak{R}}$.

Logo, precisamos ligar c_n com os coeficientes de Fourier de f' . Usando integração por partes:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx \\ &= -\frac{2}{n\pi} f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} \Big|_0^L + \frac{2}{n\pi} \int_0^L f'(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx \end{aligned}$$

Daí,

$$c_n = \frac{L}{n\pi} d_n \quad (18)$$

Em que os d_n são os coeficientes de Fourier de $f'(x)$ estendida como função par e periódica de período $2L$. Obtemos de (18):

$$|c_n| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{L^2}{n^2 \pi^2} \right) + \frac{1}{2} d_n^2$$

Daí,

$$\sum |c_n| \leq \frac{L^2}{2\pi^2} \sum \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \sum d_n^2 < \infty$$

No qual se usou a desigualdade de Bessel,

$$\sum d_n^2 \leq \frac{2}{L} \int_0^L |f'|^2,$$

para concluir que a última série converge.

□

9 Conclusão

Ao longo desse ano de iniciação científica, foi possível desenvolver diversas habilidades, tanto no aspecto da Matemática, quanto em habilidades externas, como a de apresentar seminários. O tema do projeto foi interessante do início ao fim, estando extremamente alinhado ao meu perfil acadêmico, uma vez que foram estudadas ferramentas matemáticas que puderam ser aplicadas para situações físicas. Ademais, grande parte do conteúdo visto ao longo do projeto foi utilizado em matérias da graduação, um ponto muito positivo.

Por fim, vale ressaltar que o estudo das séries de Fourier é muito interessante, visto que possuem diversas aplicações práticas e não envolve muitos conceitos complicados, se fazendo assim uma boa escolha de projeto para quem está iniciando sua experiência na iniciação científica.

10 Referências

- (1) de Figueiredo, Djairo Guedes. *Análise de Fourier e equações diferenciais parciais*. Projeto Euclides. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Rio de Janeiro, 2014. 274 pp. ISBN: 978-85-244-0120-6 42-01
- (2) William E. Boyce e Richard C. DiPrima, *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno*
- (3) KLASER, Patrícia Kruse; TELICHEVESKY, Miriam. *O problema isoperimétrico*. V Colóquio de Matemática da Região Sul. 1 a ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016, 66p
- (4) Melissa S. Holetz (2001), *Método de Fourier para a resolução de Problemas de Valores Inicial e de Fronteira para a Equação do Calor*.